```
Scanner ler = new Scanner(System.in);
      Random random = new Random();

      int[][] matriz = new int[3][3];

      int jogadas = 0;
      int jogador, linha, coluna;
      String posicao;

      System.out.println("JOGO DA VELHA");

      while (jogadas < 9) {

                  // JOGADA DO JOGADOR

         mostrarTabuleiro(matriz);

         System.out.print("Digite a posicao (a1, b2, c3...): ");
         posicao = ler.nextLine().toLowerCase();

         linha = -1;
         coluna = -1;

               if (posicao.charAt(0) == 'a') {
            linha = 0;
         } else if (posicao.charAt(0) == 'b') {
            linha = 1;
         } else if (posicao.charAt(0) == 'c') {
            linha = 2;
         }

               if (posicao.charAt(1) == '1') {
            coluna = 0;
         } else if (posicao.charAt(1) == '2') {
            coluna = 1;
         } else if (posicao.charAt(1) == '3') {
            coluna = 2;
         }


         if (linha == -1 || coluna == -1) {

            System.out.println("Posicao invalida!");
```

```
    continue;

}

// Verificar casa
if (matriz[linha][coluna] != 0) {

    System.out.println("Essa casa ja foi usada!");
    continue;

}

// Jogada
matriz[linha][coluna] = 1;
jogadas++;

// Verifica vitória do jogador
jogador = verificarVencedor(matriz);

if (jogador == 1) {

    mostrarTabuleiro(matriz);
    System.out.println("Voce venceu!");
    break;
}

// Verifica empate
if (jogadas == 9) {

    mostrarTabuleiro(matriz);
    System.out.println("Empate!");
    break;
}


    // JOGADA DO COMPUTADOR


System.out.println("Vez do computador...");

do {

    linha = random.nextInt(3);
```

```
            coluna = random.nextInt(3);

            System.out.println("Computador jogada: "
                    + converterPosicao(linha, coluna));

            if (matriz[linha][coluna] != 0) {
                System.out.println("essa casa ja foi usada!");
                System.out.println("Computador vai jogar novamente...");
            }

        } while (matriz[linha][coluna] != 0);

        // Computador recebe 2 = O
        matriz[linha][coluna] = 2;
        jogadas++;

        // Verifica vitória do computador
        jogador = verificarVencedor(matriz);

        if (jogador == 2) {

            mostrarTabuleiro(matriz);
            System.out.println("O computador venceu!");
            break;
        }
    }

}


                // MOSTRAR TABULEIRO

public static void mostrarTabuleiro(int[][] matriz) {

    System.out.println();
    System.out.println("    1   2   3");

    System.out.println("A   "
            + simbolo(matriz[0][0]) + " | "
            + simbolo(matriz[0][1]) + " | "
            + simbolo(matriz[0][2]));

    System.out.println("   ---+---+---");
```

```
    System.out.println("B   "
            + simbolo(matriz[1][0]) + " | "
            + simbolo(matriz[1][1]) + " | "
            + simbolo(matriz[1][2]));

    System.out.println("   ---+---+---");

    System.out.println("C   "
            + simbolo(matriz[2][0]) + " | "
            + simbolo(matriz[2][1]) + " | "
            + simbolo(matriz[2][2]));

    System.out.println();
}


                        // MOSTRAR X OU O


public static char simbolo(int valor) {

    if (valor == 1) {
        return 'X';
    }

    if (valor == 2) {
        return 'O';
    }

    return ' ';
}


                        // VERIFICAR VENCEDOR


public static int verificarVencedor(int[][] matriz) {

    // Linhas
    for (int i = 0; i < 3; i++) {

        if (matriz[i][0] != 0 &&
```

```
            matriz[i][0] == matriz[i][1] &&
            matriz[i][1] == matriz[i][2]) {

            return matriz[i][0];
        }
    }

    // Colunas
    for (int i = 0; i < 3; i++) {

        if (matriz[0][i] != 0 &&
            matriz[0][i] == matriz[1][i] &&
            matriz[1][i] == matriz[2][i]) {

            return matriz[0][i];
        }
    }

    // Diagonal principal
    if (matriz[0][0] != 0 &&
        matriz[0][0] == matriz[1][1] &&
        matriz[1][1] == matriz[2][2]) {

        return matriz[0][0];
    }

    // Diagonal secundária
    if (matriz[0][2] != 0 &&
        matriz[0][2] == matriz[1][1] &&
        matriz[1][1] == matriz[2][0]) {

        return matriz[0][2];
    }

    return 0;
}


// CONVERTER POSIÇÃO


public static String converterPosicao(int linha, int coluna) {
```

```
        char letra;

        if (linha == 0) {
            letra = 'a';
        } else if (linha == 1) {
            letra = 'b';
        } else {
            letra = 'c';
        }

        return letra + "" + (coluna + 1);
    }
}
```